

Ch. 2 : Modélisation des systèmes linéaires, continus et invariants

INTRODUCTION :

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le comportement des **SLCI** peut être modélisé par une équation différentielle. La résolution de ces équations se fait classiquement en deux temps (**voir le cours de maths**) : résolution de l'équation sans second membre (équation homogène) puis de l'équation avec second membre (équation caractéristique) ; la solution étant la superposition des deux solutions ...

D'autres méthodes existent et notamment celle définie par Oliver HEAVISIDE, qui consiste à travailler sur l'image polynomiale de l'équation différentielle par la **transformée de Laplace**. Cette méthode qui présente quelques restrictions révèle toute sa puissance dans l'étude globale des SLCI autour des **points de fonctionnement**.

Découvrons cet outil...

1. TRANSFORMATION DE LAPLACE :

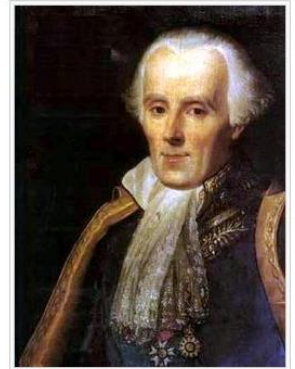
1.1 Définition :

La transformation de Laplace associe à toute fonction $f(t)$ définie pour $t > 0$, la variable complexe $p = a + jb$ appelée transformée de Laplace de $f(t)$ et définie par :

$$F(p) = \int_0^{\infty} e^{-p \cdot t} f(t) dt$$

On note :

$$F(p) = \mathcal{L}(f(t)) \text{ et } f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p))$$



Pierre-Simon LAPLACE
(1749-1827)

1.2 Conditions d'existence :

- $f(t)$ intégrable ;
- $e^{-p \cdot t} \cdot f(t)$ convergente.

1.3 Tableau récapitulatif des transformées :

Voir document annexe !

1.4 Propriétés :

- Linéarité : $\mathcal{L}[a \cdot f(t) + b \cdot g(t)] = a \cdot \mathcal{L}(f(t)) + b \cdot \mathcal{L}(g(t))$;
- Dérivation : $\mathcal{L}(f'(t)) = p \cdot \mathcal{L}(f(t)) - f(0^-) = p \cdot F(p) - f(0^-)$;
- Intégration : $\mathcal{L}\left(\int f(t) \cdot dt\right) = \frac{F(p)}{p}$ avec $\mathcal{L}(f(t)) = F(p)$

Illustre mathématicien Français, il produira entre autre des travaux sur le calcul intégral, les probabilités et le calcul différentiel. C'est sur ce dernier point qu'il définira la fonction portant son nom, étude complétée plus tard par Oliver HEAVISIDE.

1.5 Théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p)$$

Multiplier par p dans le domaine de Laplace correspond à dériver dans le domaine temporel. De même, diviser par p dans Laplace traduit une intégration dans t . Vulgairement, on dira que p est un opérateur de dérivation et $1/p$, un opérateur d'intégration.

1.6 Théorème de la valeur initiale :

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p)$$

En toute rigueur, ces théorèmes supposent certaines conditions restrictives n'impliquant pas nos applications... (Se référer au cours de maths associé).

1.7 Théorème du retard :

$$\mathcal{L}(f(t - \tau)) = e^{-\tau \cdot p} \mathcal{L}(f(t))$$

2. MODÉLISATION DES SIGNAUX D'ENTRÉE :

Comme vous avez pu le noter, la transformée de Laplace n'est définie que sur l'intervalle $t \in [0 ; +\infty[$, ce qui n'est pas sans poser de problème du point de vue du formalisme mathématique...

Le premier à avoir rencontré ce problème est Oliver HEAVISIDE qui, cherchant à résoudre les équations différentielles en les ramenant à des équations polynomiale par la transformée de Laplace, inventa, au grand dam des mathématiciens de l'époque, la fonction portant son nom.

Un peu plus tard, Paul DIRAC, formula pour les besoins du formalisme quantique l'impulsion portant son nom.

Ces deux fonctions définies ci-dessous constitueront la base des fonctions d'excitation de nos SLCI...



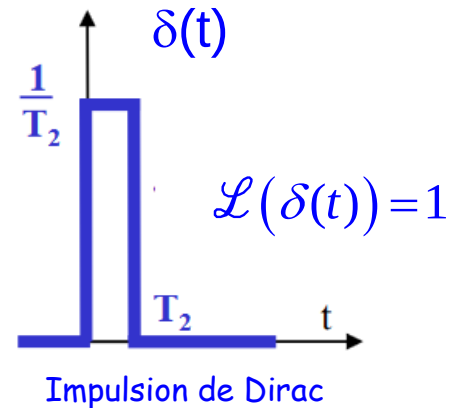
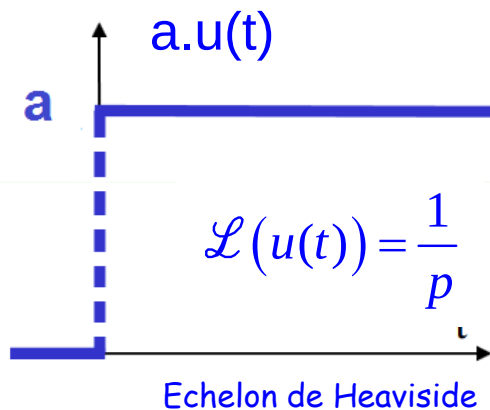
Oliver HEAVISIDE
(1850-1925)

Physicien Britannique autodidacte, il quitta l'école à l'âge de 16 ans mais continua à étudier en parallèle de son travail de télégraphe. A partir de 1872 il commence à publier ses travaux axés sur l'électricité, en formalisant notamment les équations de Maxwell sous leur forme actuelle. Mais c'est surtout pour ses méthodes de calcul et notamment par la fonction portant son nom qu'il se fit connaître.

Physicien et mathématicien Britannique, il enseigne à BRISTOL et CAMBRIDGE avant de finir sa carrière en FLORIDE. Un des pères de la mécanique quantique, il reste célèbre pour avoir prévu l'antimatière (positron) et obtient le prix Nobel en 1933 avec Erwin SCHRODINGER.



Paul DIRAC
(1902-1984)



3. FONCTION DE TRANSFERT :

Comme formulé par Oliver Heaviside, si on applique les transformées de Laplace aux équations différentielles avec des **conditions initiales nulles**, on obtient une représentation polynomiale simple de ces équations, soit :

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i s(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^m b_j \frac{d^j e(t)}{dt^j} \xrightarrow{\mathcal{L}} \sum_{i=0}^n a_i p^i S(p) = \sum_{j=0}^m b_j p^j E(p) \quad \text{avec } S(p) = \mathcal{L}(s(t)) \text{ et } E(p) = \mathcal{L}(e(t))$$

Il est alors possible d'exprimer simplement une fraction polynomiale de **S(p)** sur **E(p)**, appelée **fonction de transfert**, et notée **H(p)**. Cette dernière est l'image du système d'équations différentielles linéaires, et donc du système, par la transformée de Laplace.

Elle s'exprime par la formule ci-contre :

Et on appelle alors :

• **n** : l'ordre du système qui correspond à l'ordre du dénominateur.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\sum_{j=0}^m b_j p^j}{\sum_{i=0}^n a_i p^i}$$

Si on reprend les exemples du chapitre 1, et pour des conditions initiales nulles, on trouve alors...

• **Sous-marin à ballast : ordre 1**

$$m \cdot \frac{dv(t)}{dt} + \lambda \cdot v(t) = p(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} m \cdot p \cdot V(p) + \lambda \cdot V(p) = P(p) \quad \text{ou} \quad H(p) = \frac{V(p)}{P(p)} = \frac{1}{m \cdot p + \lambda}$$

• **Chauffage d'une pièce : ordre 1**

$$C \frac{dT(t)}{dt} + h \cdot T(t) = P_{\text{eff}} \xrightarrow{\mathcal{L}} C \cdot p \cdot T(p) + h \cdot T(p) = P_{\text{eff}}(p) \quad \text{ou} \quad H(p) = \frac{T(p)}{P_{\text{eff}}(p)} = \frac{1}{C \cdot p + h}$$

• **Suspension du quad : ordre 2**

$$m \cdot \ddot{y}(t) + \mu \cdot \dot{y}(t) + k \cdot y(t) = f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} m \cdot p^2 Y(p) + \mu \cdot p Y(p) + k \cdot Y(p) = F(p) \quad \text{ou} \quad H(p) = \frac{Y(p)}{F(p)} = \frac{1}{m \cdot p^2 + \mu \cdot p + k}$$

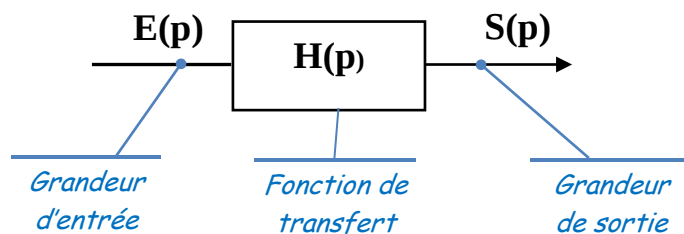
4. SCHEMAS BLOCS :

4.1 Description :

Les schéma-blocs permettent de modéliser simplement les SLCI par une représentation graphique. Ils sont composés de « boîtes » représentant la fonction de transfert du système, de traits représentant les transformées de Laplace des grandeurs physiques mises en jeu, de flèches indiquant le sens de lecture et de « **comparateurs** » traduisant des opérations d'additions.

Leur fonctionnement simple est décrit ci-dessous :

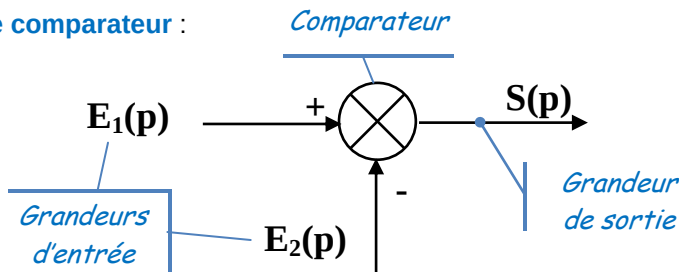
• **La fonction de transfert :**



$$S(p) = E(p) \cdot H(p)$$

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

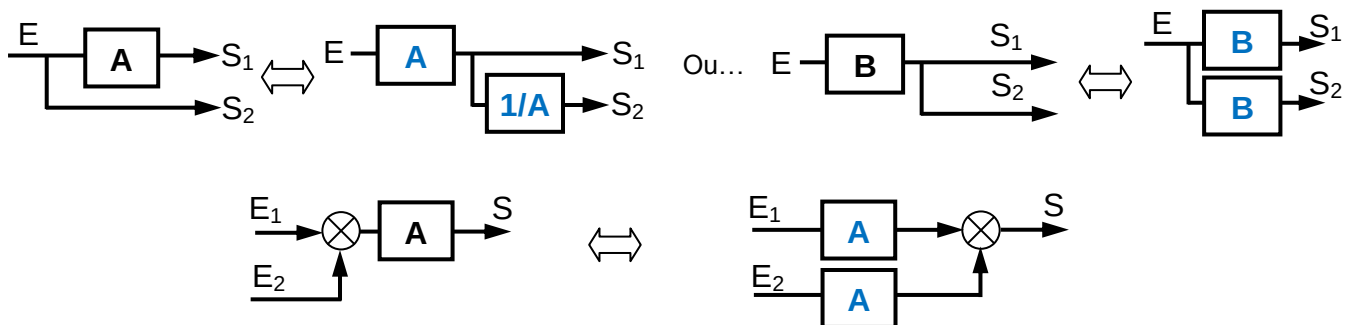
• **Le comparateur :**



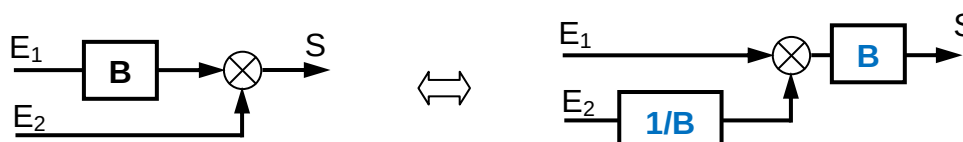
$$S(p) = E_1(p) - E_2(p)$$

4.2 Transformation des schéma-blocs :

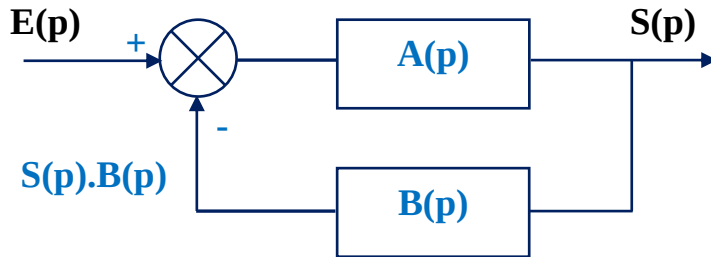
• **Déplacement d'un point de prélèvement :**



• **Déplacement d'un point de sommation :**



- Bouclage d'une grandeur : **Formule de Black**



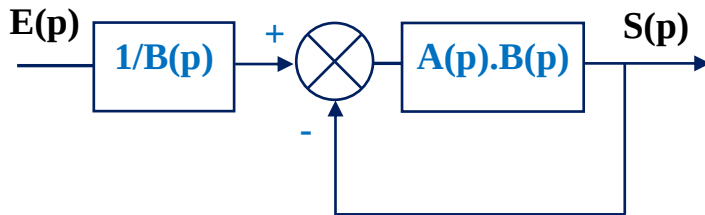
$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{A(p)}{1 + A(p).B(p)}$$

Démonstration...

$$S(p) = (E(p) - S(p).B(p)).A(p)$$

$$S(p)(1 + A(p).B(p)) = E(p).A(p)$$

- Schéma à retour unitaire équivalent :



Démonstration...

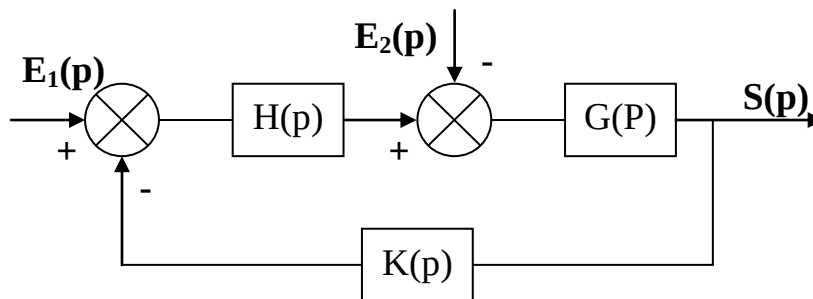
$$S(p) = \left(\frac{E(p)}{B(p)} - S(p) \right).A(p).B(p)$$

$$S(p) = (E(p) - S(p).B(p)).A(p)$$

Ce qui correspond à l'expression ci-dessus !

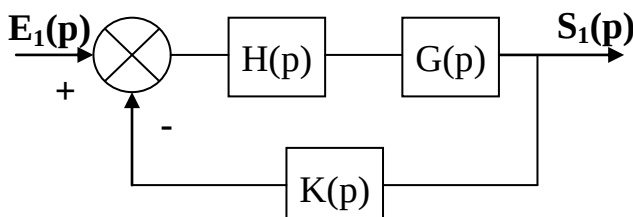
- **Théorème de superposition** :

Pour un système modélisé par un schéma blocs à plusieurs entrées comme l'exemple ci-dessous, l'expression de la sortie en fonction des entrées peut s'exprimer à partir de la formule de Black...

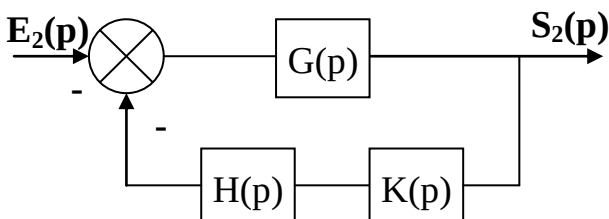


La technique consiste à passiver, tour à tour, toutes les entrées sauf une, d'établir l'expression de la sortie en fonction de cette entrée, puis au final, de sommer toutes les expressions alors établies.

Pour notre exemple, cela revient à sommer les expressions des sorties des deux schémas suivant :



$$S_1(p) = E_1(p) \cdot \frac{H(p).G(p)}{1 + H(p).G(p).K(p)}$$



$$S_2(p) = -E_2(p) \cdot \frac{G(p)}{1 + H(p).G(p).K(p)}$$

Vous pouvez vérifier ce résultat par l'algèbre des schémas blocs...

Soit l'expression totale :

$$S(p) = S_1(p) + S_2(p) = \frac{E_1(p).H(p).G(p) - E_2(p).G(p)}{1 + H(p).G(p).K(p)}$$

Tableau des transformées de LAPLACE usuelles

$f(t)$ pour $t > 0$	$F(p) = \mathcal{L}(f(t))$
Impulsion de Dirac $\delta(t)$	1
Echelon unitaire $u(t)$	$\frac{1}{p}$
Rampe unité $t.u(t)$	$\frac{1}{p^2}$
$\frac{K}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{K}{1 + \tau.p}$
$K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$	$\frac{K}{p(1 + \tau.p)}$
$K \cdot \left(t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$	$\frac{K}{p^2(1 + \tau.p)}$
$\frac{K}{\tau^2} t.e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{K}{(1 + \tau.p)^2}$ (1)
$K \cdot \left(1 - \left(1 + \frac{t}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$	$\frac{K}{p(1 + \tau.p)^2}$ (1)
$\frac{K}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right).u(t)$	$\frac{K}{(1 + \tau_1.p)(1 + \tau_2.p)}$ (2)
$K \cdot \left(1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_1.e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2.e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)\right).u(t)$	$\frac{K}{p(1 + \tau_1.p)(1 + \tau_2.p)}$ (2)
$\frac{K.\omega_0}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_0.t} \cdot \sin\left(\omega_0\sqrt{1 - \xi^2}.t\right).u(t)$	$\frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$ où $\xi < 1$ (3)
$K.e_0 \left(1 - \frac{e^{-\xi\omega_n.t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \times \sin \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}.t + \varphi\right)$ avec $\cos \varphi = \xi$	$\frac{K}{p \left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}\right)}$ où $\xi < 1$ (3)
$\sin(\omega t).u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t).u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at}.\sin(\omega t).u(t)$	$\frac{\omega}{(p + a)^2 + \omega^2}$ avec $a \geq 0$
$e^{-at}.\cos(\omega t).u(t)$	$\frac{p + a}{(p + a)^2 + \omega^2}$ avec $a \geq 0$

Remarque : Si le dénominateur contient un polynôme d'ordre 2, on distinguera trois cas :

- $\Delta = 0$, le polynôme adoptera une solution double, on se trouve dans les cas (1) ;
- $\Delta > 0$, le polynôme adoptera deux solutions réelles, on se trouve dans les cas (2) ;
- $\Delta < 0$, on ne factorisera pas le polynôme (solutions complexes), on se trouve dans les cas (3) ;